

03 - Basisrate

Statistik und Wahrheit

Luis Hornik

1

Einführung

Ein fiktives Beispiel mit Auflösung

Versetzen Sie sich in die (unangenehme) Lage von 2021 wieder. Die ersten Covies Antigen-Tests sind bereits öffentlich zu kaufen. Sie lesen: „Die Tests sind zu 99 % zuverlässig.“, d.h. der Test erkennt 99 % der Infizierten korrekt und bei Nichtinfizierten ist er zu 99 % negativ. Sie sind nun positiv getestet. Mit welcher Wahrscheinlichkeit sind Sie mit dem Corona-Virus infiziert?

1

Vielleicht 99 %

2

90 %

3

50 %

4

oder 10 %?

2

Erklärung des Basisratenfehlers am Beispiel Berensons

Alle Daten beziehen sich auf den Bericht "COVID-19 vaccine surveillance reports (weeks 19 to 38)" England (14.03.2021) auf den sich auf Berenson mutmaßlich bezieht.

1. Die Zahl stimmt – aber was bedeutet sie?

In England waren zwischen dem 23. August und dem 19. September 2021 tatsächlich **2.284 von 3.158 COVID-19-Verstorbenen** vollständig geimpft – rund **72 %**. England ([14.03.2021](#)) Die Zahl beschreibt den **Anteil der Geimpften unter den Verstorbenen**.

2. Aber wie viele Menschen waren überhaupt in England geimpft?

Zum selben Zeitpunkt waren bereits rund **77 % der Bevölkerung ab 12 Jahren vollständig geimpft**. Bei den über 80-Jährigen lag die Impfquote sogar bei **über 90 %**. England ([14.03.2021](#))

3. Was passiert, wenn wir die Bezugsgruppen richtig wählen?

Statt nur zu fragen, welchen Anteil der Verstorbenen die Geimpften ausmachen, vergleichen wir die **Sterberate innerhalb der beiden Gruppen**.

Alter	Geimpfte	Ungeimpfte
60–69	4,5	23,1
70–79	13,1	66,4
80+	49,5	156,0

3

Zweites Beispiel.

hier evtl kurze Beschreibung

4

Drittes Beispiel.

hier evtl kurze Beschreibung

textbfBeispiel 2. Korrelation und Kausalität zu verwechseln ist immer schlecht, weil Manager VWL-Absolventen auf dem Jobmarkt nicht wertschätzen, wenn ihnen der Unterschied nicht selbst auffällt.

Drittes, möglicherweise weniger gut passendes Beispiel

Diskussion & Einordnung

Die britische Gesundheitsbehörde selbst warnte davor, die Zusammensetzung der COVID-19-Fälle, Hospitalisierungen und Todesfälle nach Impfstatus unmittelbar als Maß für die Wirksamkeit der Impfung zu interpretieren. Bei einer hohen Impfquote ist es erwartbar, dass ein beträchtlicher Anteil der Fälle auch auf Geimpfte entfällt.
Quelle: Public Health England, COVID-19 vaccine surveillance report – Week 38, 23. September 2021.

Anything else (Dertwinkel-Kalt et al. 2022):

- Use this syntax when citing anything, bibtex entries in library.bib are automatically formatted.

References

Dertwinkel-Kalt, M., H. Gerhardt, G. Riener, F. Schwerter, and L. Strang. 2022. "Concentration Bias in Intertemporal Choice." *Review of Economic Studies* 89 (3): 1314–34.
England, P. H. 14.03.2021. "COVID-19 vaccine surveillance report Week 38."